

23 | Αριθμητική πρόοδος

Βασική θεωρία και εφαρμογές

23.1 Ορισμός αριθμητικής προόδου

- Μια ακολουθία λέγεται **αριθμητική πρόοδος**, αν κάθε όρος της (από τον δεύτερο και μετά) προκύπτει από τον προηγούμενό του με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού. Ο αριθμός αυτός συμβολίζεται με ω και λέγεται **διαφορά της προόδου**.
- Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο (a_n) με διαφορά ω ισχύει:

$$a_{n+1} = a_n + \omega \quad \text{ή} \quad a_{n+1} - a_n = \omega$$

- Η διαφορά δύο οποιωνδήποτε **διαδοχικών όρων** μιας αριθμητικής προόδου είναι ίση με ω .
- Για τους όρους μιας αριθμητικής προόδου ισχύουν τα εξής:
 - ▶ αν $\omega > 0$, τότε οι όροι της μεγαλώνουν,
 - ▶ αν $\omega < 0$, τότε οι όροι της μικραίνουν,
 - ▶ αν $\omega = 0$, τότε όλοι οι όροι της είναι ίσοι (σταθερή αριθμητική πρόοδος).

Εφαρμογή

Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (a_n) με $a_1 = 3$ και $a_2 = 7$. Να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου και τους πέντε πρώτους όρους της.

Λύση

Σύμφωνα με τον ορισμό της αριθμητικής προόδου ισχύει:

$$\omega = a_2 - a_1 \Leftrightarrow \omega = 7 - 3 \Leftrightarrow \omega = 4$$

Επομένως κάθε όρος της αριθμητικής προόδου (a_n) προκύπτει από τον προηγούμενό του προσθέτοντας 4. Άρα οι πέντε πρώτοι όροι της είναι:

$$\begin{array}{ccccccc} & +4 & & +4 & & +4 & & +4 \\ & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright \\ 3 & & 7 & & 11 & & 15 & & 19 \end{array}$$

23.2 Γενικός (ν-οστός) όρος αριθμητικής προόδου

Ο ν-οστός όρος a_n μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω είναι:

$$a_n = a_1 + (n - 1)\omega$$

Απόδειξη

Από τον ορισμό της αριθμητικής προόδου έχουμε:

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 + \omega$$

$$a_3 = a_2 + \omega$$

$$a_4 = a_3 + \omega$$

$$\vdots$$

$$a_{n-1} = a_{n-2} + \omega$$

$$a_n = a_{n-1} + \omega$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n &= \\ = a_1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + (n - 1)\omega &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a_n = a_1 + (n - 1)\omega \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος 2, 5, 8, ... Να βρείτε:

α) τον ν-οστό όρο της,

β) τον 31ο όρο της,

γ) ποιος όρος της είναι ίσος με 140 και ποιος όρος της είναι ίσος με 120.

Λύση

α) Για να βρούμε τον ν-οστό όρο μιας αριθμητικής προόδου, αρκεί να προσδιορίσουμε τον πρώτο όρο a_1 και τη διαφορά ω .

Στην αριθμητική πρόοδο 2, 5, 8, ... είναι:

• $a_1 = 2$ και

• $\omega = a_2 - a_1 \Leftrightarrow \omega = 5 - 2 \Leftrightarrow \omega = 3$

Άρα ο ν-οστός όρος της είναι:

$$a_n = a_1 + (n - 1)\omega \Leftrightarrow a_n = 2 + (n - 1) \cdot 3 \Leftrightarrow a_n = 3n - 1$$

β) Αντικαθιστούμε στον τύπο $a_n = a_1 + (n - 1)\omega$ όπου $n = 31$ και προκύπτει:

$$a_{31} = a_1 + 30\omega \Leftrightarrow a_{31} = 2 + 30 \cdot 3 \Leftrightarrow a_{31} = 92$$

Άλλος τρόπος

Αφού έχουμε βρει στο ερώτημα (α) τον τύπο $a_n = 3n - 1$, μπορούμε και σε αυτόν να θέσουμε $n = 31$, οπότε βρίσκουμε:

$$a_{31} = 3 \cdot 31 - 1 \Leftrightarrow a_{31} = 92$$

γ) Είναι $a_n = 140$ και ψάχνουμε τον αριθμό n . Έχουμε:

$$a_n = 140 \Leftrightarrow 3n - 1 = 140 \Leftrightarrow 3n = 141 \Leftrightarrow n = 47$$

Άρα ο 47ος όρος της (a_n) είναι ίσος με 140.

Ομοίως έχουμε:

$$a_n = 120 \Leftrightarrow 3n - 1 = 120 \Leftrightarrow n = \frac{121}{3}$$

Όμως $n \in \mathbb{N}^*$, άρα η τιμή $n = \frac{121}{3}$ απορρίπτεται. Επομένως δεν υπάρχει όρος της (a_n) που να είναι ίσος με 120.

23.3 Προσδιορισμός a_1 και ω μιας αριθμητικής προόδου όταν γνωρίζουμε στοιχεία για διάφορους όρους της

Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (a_n) της οποίας ο 7ος όρος είναι 9.

α) Να βρείτε το άθροισμα $a_3 + a_{11}$.

β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι το άθροισμα του 4ου και του 9ου όρου είναι 16, να βρείτε τον πρώτο όρο και τη διαφορά της.

Λύση

α) Ισχύει ότι $a_7 = 9$. Από τον τύπο:

$$a_n = a_1 + (n - 1)\omega \quad (1)$$

για $n = 7$ έχουμε:

$$a_7 = a_1 + (7 - 1)\omega \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_7 = a_1 + 6\omega \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_1 + 6\omega = 9 \quad (2)$$

Ομοίως, από τον τύπο (1) για $n = 3$ και $n = 11$ αντίστοιχα προκύπτει ότι:

$$a_3 = a_1 + 2\omega \quad \text{και} \quad a_{11} = a_1 + 10\omega$$

Επομένως είναι:

$$a_3 + a_{11} = a_1 + 2\omega + a_1 + 10\omega = 2a_1 + 12\omega =$$

$$= 2(a_1 + 6\omega) \stackrel{(2)}{=} 2 \cdot 9 = 18$$

Όταν έχουμε ως δεδομένα σχέσεις μεταξύ διαφόρων όρων μιας αριθμητικής προόδου (a_n) , τότε αντικαθιστούμε όλους τους όρους σύμφωνα με τον τύπο:

$$a_n = a_1 + (n - 1)\omega$$

β) Από τον τύπο (1) για $n = 4$ και $n = 9$ αντίστοιχα προκύπτει ότι:

$$a_4 = a_1 + 3\omega \quad \text{και} \quad a_9 = a_1 + 8\omega$$

Ισχύει ότι:

$$a_4 + a_9 = 16 \Leftrightarrow a_1 + 3\omega + a_1 + 8\omega = 16 \Leftrightarrow 2a_1 + 11\omega = 16 \quad (3)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (2) και (3) και έχουμε:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} a_1 + 6\omega = 9 \\ 2a_1 + 11\omega = 16 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = 9 - 6\omega \\ 2(9 - 6\omega) + 11\omega = 16 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = 9 - 6\omega \\ 18 - 12\omega + 11\omega = 16 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = 9 - 6\omega \\ \omega = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = -3 \\ \omega = 2 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Άρα η αριθμητική πρόοδος (a_n) έχει πρώτο όρο $a_1 = -3$ και διαφορά $\omega = 2$.

23.4 Πώς αποδεικνύουμε ότι μια ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος όταν ξέρουμε τον n -οστό όρο της

Για να αποδείξουμε ότι μια ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος όταν γνωρίζουμε τον γενικό όρο της a_n , εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τον όρο a_{n+1} , θέτοντας όπου n το $n + 1$ στον τύπο του a_n .
- Υπολογίζουμε τη διαφορά $a_{n+1} - a_n$.
- Αν η παραπάνω διαφορά είναι σταθερός αριθμός (δηλαδή ανεξάρτητος του n), τότε η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω ίση με τον σταθερό αυτό αριθμό.

Εφαρμογή

Ο n -οστός όρος μιας ακολουθίας είναι $a_n = 3n - 5$. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τη διαφορά και τον πρώτο όρο.

Λύση

Βρίσκουμε αρχικά τον όρο a_{n+1} , θέτοντας όπου n το $n + 1$ στον τύπο $a_n = 3n - 5$. Έχουμε:

$$a_{n+1} = 3(n+1) - 5 \Leftrightarrow a_{n+1} = 3n + 3 - 5 \Leftrightarrow a_{n+1} = 3n - 2$$

Υπολογίζουμε τη διαφορά $a_{n+1} - a_n$ και έχουμε:

$$a_{n+1} - a_n = (3n - 2) - (3n - 5) = 3n - 2 - 3n + 5 = 3 = \text{σταθερός αριθμός}$$

Η διαφορά $a_{n+1} - a_n$ είναι ίση με τον σταθερό αριθμό 3, άρα η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος με διαφορά $\omega = 3$. Τέλος, από τον τύπο $a_n = 3n - 5$ για $n = 1$ βρίσκουμε:

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 5 \Leftrightarrow a_1 = -2$$

23.5 Διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου - Αριθμητικός μέσος

Διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου

Τρεις αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\beta = \frac{\alpha + \gamma}{2}$$

Απόδειξη

Θεωρούμε τρεις διαδοχικούς όρους α, β, γ μιας αριθμητικής προόδου με διαφορά ω .
Ισχύει ότι:

$$\beta - \alpha = \omega \quad \text{και} \quad \gamma - \beta = \omega$$

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι:

$$\beta - \alpha = \gamma - \beta \Leftrightarrow 2\beta = \alpha + \gamma \Leftrightarrow \beta = \frac{\alpha + \gamma}{2}$$

Αντίστροφα

Αν για τρεις αριθμούς α, β, γ ισχύει ότι $\beta = \frac{\alpha + \gamma}{2}$, τότε έχουμε:

$$\beta = \frac{\alpha + \gamma}{2} \Leftrightarrow 2\beta = \alpha + \gamma \Leftrightarrow \beta - \alpha = \gamma - \beta$$

Η τελευταία σχέση σημαίνει ότι οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Αριθμητικός μέσος

- Ο αριθμός $\beta = \frac{\alpha + \gamma}{2}$ λέγεται **αριθμητικός μέσος** των αριθμών α και γ .
- Αν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου, τότε ο αριθμός β είναι ο αριθμητικός μέσος των α και γ .
- Ο αριθμητικός μέσος των αριθμών $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ είναι ο αριθμός:

$$\mu = \frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}{n}$$

Εφαρμογή

Οι αριθμοί $x - 6, 4x - 13, 2x + 5$, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

α) Να βρείτε τον αριθμό x .

β) Για την τιμή του x που βρήκατε να υπολογίσετε τον αριθμητικό μέσο των αριθμών x και 33.

Λύση

α) Οι αριθμοί $a = x - 6$, $\beta = 4x - 13$, $\gamma = 2x + 5$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\begin{aligned} 2\beta &= \alpha + \gamma \Leftrightarrow 2(4x - 13) = (x - 6) + (2x + 5) \Leftrightarrow 8x - 26 = x - 6 + 2x + 5 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 8x - x - 2x = 26 - 6 + 5 \Leftrightarrow 5x = 25 \Leftrightarrow x = 5 \end{aligned}$$

β) Ο αριθμητικός μέσος των αριθμών 5 και 33 είναι ο αριθμός:

$$\mu = \frac{5 + 33}{2} = \frac{38}{2} = 19$$

23.6 Πώς αποδεικνύουμε ότι τρεις αριθμοί είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου

Αν οι αριθμοί α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι και οι αριθμοί $\alpha^2 + \beta\gamma$, $\alpha\beta$, $\beta\gamma - \gamma^2$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Λύση

Οι αριθμοί α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, άρα ισχύει:

$$2\beta = \alpha + \gamma \Leftrightarrow \beta = \frac{\alpha + \gamma}{2} \quad (1)$$

Για να αποδείξουμε ότι οι αριθμοί $\alpha^2 + \beta\gamma$, $\alpha\beta$, $\beta\gamma - \gamma^2$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\begin{aligned} 2\alpha\beta &= (\alpha^2 + \beta\gamma) + (\beta\gamma - \gamma^2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\alpha\beta = \alpha^2 + 2\beta\gamma - \gamma^2 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} 2\alpha \cdot \frac{\alpha + \gamma}{2} = \alpha^2 + 2 \cdot \frac{\alpha + \gamma}{2} \gamma - \gamma^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha(\alpha + \gamma) = \alpha^2 + (\alpha + \gamma)\gamma - \gamma^2 \Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha\gamma = \alpha^2 + \alpha\gamma + \gamma^2 - \gamma^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + \alpha\gamma = \alpha^2 + \alpha\gamma, \quad \text{που ισχύει.} \end{aligned}$$

Για να αποδείξουμε ότι τρεις αριθμοί x , y , ω είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$y = \frac{x + \omega}{2} \Leftrightarrow 2y = x + \omega$$

23.7 Παρεμβολή αριθμητικών ενδιάμεσων

Όταν θέλουμε να παρεμβάλλουμε n αριθμούς μεταξύ δύο άλλων, έστω α και β , ώστε όλοι μαζί (συνολικά $n + 2$ όροι) να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, τότε ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

- Θεωρούμε πρώτο όρο της προόδου τον α , δηλαδή:

$$a_1 = \alpha$$

Τότε είναι $a_{n+2} = \beta$.

- Χρησιμοποιούμε τον τύπο:

$$a_v = a_1 + (v - 1)\omega$$

ώστε να προσδιορίσουμε τη διαφορά ω .

- Προσθέτουμε τη διαφορά ω στον προηγούμενο όρο και βρίσκουμε τον επόμενο.

Εφαρμογή

Μεταξύ των αριθμών 2 και 50 να βρείτε άλλους 7 αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

Λύση

Έστω $x_1, x_2, \dots, x_7$ οι επτά αριθμοί που ψάχνουμε. Τότε οι αριθμοί:

$$2, x_1, x_2, \dots, x_7, 50$$

αποτελούν 9 διαδοχικούς όρους μιας αριθμητικής προόδου (a_v) με $a_1 = 2$ και $a_9 = 50$.

Από τον τύπο:

$$a_v = a_1 + (v - 1)\omega$$

για $v = 9$ προκύπτει:

$$a_9 = a_1 + 8\omega \Leftrightarrow 50 = 2 + 8\omega \Leftrightarrow 8\omega = 48 \Leftrightarrow \omega = 6$$

Άρα οι όροι είναι:

$$2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50$$

Δηλαδή οι 8, 14, 20, 26, 32, 38 και 44 είναι οι 7 ζητούμενοι αριθμοί.

23.8 Μεσαίος όρος σε περιττό πλήθος διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου

Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) με 87 όρους ισχύει $a_{32} + a_{56} = 200$. Να υπολογίσετε τον μεσαίο από τους παραπάνω όρους.

Λύση

Στους 87 όρους ο μεσαίος είναι ο 44ος, αφού ισχύει:

$$\frac{87 + 1}{2} = \frac{88}{2} = 44$$

Πρέπει δηλαδή να βρούμε τον όρο a_{44} . Σύμφωνα με τον τύπο $a_v = a_1 + (v - 1)\omega$ έχουμε:

- $a_{44} = a_1 + 43\omega$ (1)

- $a_{32} = a_1 + 31\omega$

- $a_{56} = a_1 + 55\omega$

Επομένως έχουμε:

$$a_{32} + a_{56} = 200 \Leftrightarrow a_1 + 31\omega + a_1 + 55\omega = 200 \Leftrightarrow 2a_1 + 86\omega = 200 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(a_1 + 43\omega) = 200 \Leftrightarrow a_1 + 43\omega = 100 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} a_{44} = 100$$

Όταν έχουμε k πρώτους όρους μιας αριθμητικής προόδου (a_v) , όπου k περιττός αριθμός, τότε υπάρχει μεσαίος όρος, ο οποίος είναι ο:

$$\frac{a_{k+1}}{2}$$

23.9 Υπολογισμός αθροισμάτων διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου

Δίνονται οι διαδοχικοί όροι 7, 10, 13, ..., 43 μιας αριθμητικής προόδου.

α) Να βρείτε πόσοι είναι οι παραπάνω όροι.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα $S = 7 + 10 + 13 + \dots + 43$.

Λύση

α) Η αριθμητική πρόοδος έχει πρώτο όρο τον $a_1 = 7$ και διαφορά $\omega = 3$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}a_n &= 43 \Leftrightarrow a_1 + (n - 1)\omega = 43 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 7 + 3(n - 1) = 43 \Leftrightarrow 7 + 3n - 3 = 43 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 3n = 39 \Leftrightarrow n = 13\end{aligned}$$

Δηλαδή ο αριθμός 43 είναι ο 13ος όρος. Επομένως οι όροι 7, 10, 13, ..., 43 είναι 13.

β) Το ζητούμενο άθροισμα:

$$S = 7 + 10 + 13 + \dots + 43 \quad (1)$$

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

- Γράφουμε το άθροισμα «ανάποδα»:

$$S = 43 + 40 + 37 + \dots + 7 \quad (2)$$

- Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2):

$$2S = (7 + 43) + (10 + 40) + (13 + 37) + \dots + (43 + 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2S = \underbrace{50 + 50 + 50 + \dots + 50}_{13 \text{ όροι}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2S = 13 \cdot 50 \Leftrightarrow S = 13 \cdot 25 \Leftrightarrow S = 325$$

Επομένως είναι:

$$7 + 10 + 13 + \dots + 43 = 325$$

23.10 Τύποι αθροίσματος n διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου

Έστω (a_n) μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά ω . Το άθροισμα S_n των πρώτων n όρων της δίνεται από τον τύπο:

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)$$

Αν στον παραπάνω τύπο αντικαταστήσουμε το a_n με τη σχέση $a_n = a_1 + (n - 1)\omega$, προκύπτει ότι:

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)\omega]$$

Εφαρμογή

Σε μια αριθμητική πρόοδο με $a_1 = -5$ το άθροισμα των πρώτων 16 όρων της είναι ίσο με 400. Να βρείτε:

- α) τη διαφορά της αριθμητικής προόδου,
- β) το άθροισμα των 40 πρώτων όρων της προόδου,
- γ) πόσους πρώτους όρους της προόδου πρέπει να πάρουμε ώστε να έχουν άθροισμα 72,
- δ) το άθροισμα $S_1 = a_{21} + a_{22} + a_{23} + \dots + a_{60}$,
- ε) το άθροισμα $S_2 = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{51}$.

Λύση

α) Ισχύει ότι $S_{16} = 400$. Από τον τύπο:

$$S_v = \frac{v}{2} [2a_1 + (v-1)\omega]$$

προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} S_{16} = 400 &\Leftrightarrow \frac{16}{2} (2(-5) + 15\omega) = 400 \Leftrightarrow 8(-10 + 15\omega) = 400 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -10 + 15\omega = 50 \Leftrightarrow 15\omega = 60 \Leftrightarrow \omega = 4 \end{aligned}$$

β) Για να βρούμε το άθροισμα των 40 πρώτων όρων της, θα εφαρμόσουμε τον τύπο:

$$S_v = \frac{v}{2} [2a_1 + (v-1)\omega]$$

για $v = 40$, $a_1 = -5$ και $\omega = 4$. Άρα έχουμε:

$$S_{40} = \frac{40}{2} (2a_1 + 39\omega) = 20(2(-5) + 39 \cdot 4) = 2920$$

γ) Είναι $S_v = 72$ και ψάχνουμε τον αριθμό v . Έχουμε:

$$\begin{aligned} S_v = 72 &\Leftrightarrow \frac{v}{2} [2a_1 + (v-1)\omega] = 72 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{v}{2} [2(-5) + (v-1) \cdot 4] = 72 \Leftrightarrow \frac{v}{2} (4v - 14) = 72 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2v^2 - 7v - 72 = 0 \Leftrightarrow \left(v = 8 \text{ ή } v = -\frac{9}{2} \right) \end{aligned}$$

Όμως $v \in \mathbb{N}^*$, οπότε η λύση $v = -\frac{9}{2}$ απορρίπτεται.

Άρα είναι $v = 8$, δηλαδή οι 8 πρώτοι όροι της προόδου έχουν άθροισμα 72.

δ) Παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} S_{60} &= \underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_{20}}_{S_{20}} + \underbrace{a_{21} + a_{22} + \dots + a_{60}}_{S_1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow S_{60} = S_{20} + S_1 \Leftrightarrow S_1 = S_{60} - S_{20} \end{aligned}$$

Από τον τύπο $S_v = \frac{v}{2} [2a_1 + (v-1)\omega]$ βρίσκουμε ότι:

$$\bullet S_{60} = \frac{60}{2} (2(-5) + 59 \cdot 4) \Leftrightarrow S_{60} = 6780$$

$$\bullet S_{20} = \frac{20}{2} (2(-5) + 19 \cdot 4) \Leftrightarrow S_{20} = 660$$

Επομένως το ζητούμενο άθροισμα είναι:

$$S_1 = 6780 - 660 = 6120$$

ε) Οι όροι $a_1, a_3, \dots, a_{51}$ αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου με διαφορά:

$$\omega' = 2\omega = 2 \cdot 4 = 8$$

Για να υπολογίσουμε το άθροισμά τους, πρέπει πρώτα να βρούμε το πλήθος τους. Αρκεί να βρούμε το πλήθος των αριθμών $1, 3, \dots, 51$, οι οποίοι αποτελούν αριθμητική πρόοδο (β_v) με $\beta_1 = 1$ και $\omega'' = 2$. Έχουμε:

$$\beta_v = 51 \Leftrightarrow \beta_1 + (v-1)\omega'' = 51 \Leftrightarrow 1 + (v-1) \cdot 2 = 51 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2v - 1 = 51 \Leftrightarrow 2v = 52 \Leftrightarrow v = 26$$

Άρα το ζητούμενο άθροισμα $S_2 = a_1 + a_3 + \dots + a_{51}$ είναι το άθροισμα των πρώτων 26 όρων μιας αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο $a_1 = -5$ και διαφορά $\omega' = 8$. Συνεπώς:

$$S_2 = \frac{26}{2} [2(-5) + (26-1) \cdot 8] = 13(-10 + 200) = 2470$$

23.11 Προσδιορισμός διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου όταν γνωρίζουμε το άθροισμά τους

- Όταν γνωρίζουμε το άθροισμα **περιττού πλήθους** διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου, τότε μας εξυπηρετεί να παραστήσουμε τους όρους αυτούς ως εξής:

► Συμβολίζουμε με x τον **μεσαίο όρο**.

► Αν ω είναι η διαφορά της αριθμητικής προόδου, τότε οι όροι είναι:

$$\dots, x - 3\omega, x - 2\omega, x - \omega, x, x + \omega, x + 2\omega, x + 3\omega, \dots$$

- Όταν γνωρίζουμε το άθροισμα **άρτιου πλήθους** διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου, τότε μας εξυπηρετεί να παραστήσουμε τους όρους αυτούς ως εξής:

► Συμβολίζουμε με $x - \rho$ και $x + \rho$ τους **δύο μεσαίους όρους**.

► Η διαφορά της αριθμητικής προόδου είναι $\omega = 2\rho$ και οι όροι είναι:

$$\dots, x - 5\rho, x - 3\rho, x - \rho, x + \rho, x + 3\rho, x + 5\rho, \dots$$

Σύμφωνα με τον παραπάνω συμβολισμό, ο αριθμός x δεν είναι όρος της προόδου.

Εφαρμογή

Να βρείτε:

- α) πέντε ακέραιους αριθμούς που αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και έχουν άθροισμα 20 και γινόμενο -560 ,
β) τέσσερις ακέραιους αριθμούς που αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και έχουν άθροισμα 4 και γινόμενο 105.

Λύση

- α) Αναζητούμε 5 (περιττό πλήθος) διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Έστω x ο μεσαίος (3ος) όρος και ω η διαφορά τους. Συμβολίζουμε λοιπόν αυτούς τους αριθμούς ως εξής:

$$x - 2\omega, x - \omega, x, x + \omega, x + 2\omega$$

Το άθροισμά τους είναι 20, άρα:

$$x - 2\omega + x - \omega + x + x + \omega + x + 2\omega = 20 \Leftrightarrow 5x = 20 \Leftrightarrow x = 4$$

Επίσης το γινόμενό τους είναι -560 , άρα:

$$(x - 2\omega)(x - \omega)x(x + \omega)(x + 2\omega) = -560 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2\omega)(x + 2\omega)(x - \omega)(x + \omega)x = -560 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 4\omega^2)(x^2 - \omega^2)x = -560 \Leftrightarrow (16 - 4\omega^2)(16 - \omega^2) \cdot 4 = -560 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4(4 - \omega^2)(16 - \omega^2) \cdot 4 = -560 \Leftrightarrow \omega^4 - 20\omega^2 + 64 = -35 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^4 - 20\omega^2 + 99 = 0$$

Αν θέσουμε $y = \omega^2$, η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

$$y^2 - 20y + 99 = 0$$

η οποία είναι εξίσωση 2ου βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4$ και λύσεις:

$$y_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow (y_1 = 11 \text{ και } y_2 = 9)$$

Άρα είναι:

- $y = 11 \Leftrightarrow \omega^2 = 11 \Leftrightarrow \omega = \pm\sqrt{11}$, που απορρίπτεται, διότι έτσι προκύπτουν αριθμοί που δεν είναι ακέραιοι.
- $y = 9 \Leftrightarrow \omega^2 = 9 \Leftrightarrow \omega = \pm 3$, οπότε:
 - ▶ για $\omega = 3$ και $x = 4$ προκύπτουν οι αριθμοί $-2, 1, 4, 7, 10$,
 - ▶ για $\omega = -3$ και $x = 4$ προκύπτουν οι αριθμοί $10, 7, 4, 1, -2$.

Σε κάθε περίπτωση οι 5 ζητούμενοι αριθμοί είναι οι:

$$-2, 1, 4, 7, 10$$

β) Αναζητούμε 4 (άρτιο πλήθος) διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Συμβολίζουμε τους αριθμούς αυτούς ως εξής:

$$x - 3\rho, \quad x - \rho, \quad x + \rho, \quad x + 3\rho$$

Το άθροισμά τους είναι 4, άρα:

$$x - 3\rho + x - \rho + x + \rho + x + 3\rho = 4 \Leftrightarrow 4x = 4 \Leftrightarrow x = 1$$

Επίσης το γινόμενο τους είναι 105, άρα:

$$(x - 3\rho)(x - \rho)(x + \rho)(x + 3\rho) = 105 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 3\rho)(x + 3\rho)(x - \rho)(x + \rho) = 105 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 9\rho^2)(x^2 - \rho^2) = 105 \Leftrightarrow (1 - 9\rho^2)(1 - \rho^2) = 105 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9\rho^4 - 10\rho^2 + 1 = 105 \Leftrightarrow 9\rho^4 - 10\rho^2 - 104 = 0$$

Θέτουμε $y = \rho^2$ και η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

$$9y^2 - 10y - 104 = 0 \Leftrightarrow \left(y = 4 \quad \text{ή} \quad y = -\frac{26}{9} \right)$$

Άρα είναι:

- $y = -\frac{26}{9} \Leftrightarrow \rho^2 = -\frac{26}{9}$, αδύνατη
- $y = 4 \Leftrightarrow \rho^2 = 4 \Leftrightarrow \rho = \pm 2$, οπότε:
 - ▶ για $\rho = 2$ και $x = 1$ προκύπτουν οι αριθμοί $-5, -1, 3, 7$,
 - ▶ για $\rho = -2$ και $x = 1$ προκύπτουν οι αριθμοί $7, 3, -1, -5$.

Σε κάθε περίπτωση οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι:

$$-5, \quad -1, \quad 3, \quad 7$$

23.12 Πρόβλημα

Σε μια πολυκατοικία με 11 ορόφους ένας επιχειρηματίας αγόρασε ένα διαμέρισμα σε κάθε όροφο. Ισχύουν τα εξής:

- Το διαμέρισμα του 1ου ορόφου είναι 150 m^2 .
- Το εμβαδόν κάθε άλλου διαμερίσματος είναι κατά $\lambda \text{ m}^2$ μικρότερο από το εμβαδόν του διαμερίσματος του προηγούμενου ορόφου.
- Το διαμέρισμα του 1ου ορόφου κόστισε 1000 €/m^2 και κάθε άλλο διαμέρισμα κόστισε 250 €/m^2 παραπάνω από το διαμέρισμα του προηγούμενου ορόφου.
- Το διαμέρισμα του 5ου ορόφου κόστισε 260.000 € .

Να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
- β) πόσα m^2 είναι όλα τα διαμερίσματα του επιχειρηματία,
- γ) σε ποιον όροφο το διαμέρισμα κόστισε 3000 €/m^2 ,

- δ) πόσα m^2 είναι το διαμέρισμα του μεσαίου ορόφου,
 ε) πόσο κόστισε το διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου.

Λύση

- α) Συμβολίζουμε με a_n το εμβαδόν (σε m^2) του διαμερίσματος του n -οστού ορόφου. Η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος με $a_1 = 150$ και διαφορά $\omega = -\lambda$. Συμβολίζουμε επίσης με β_n το κόστος (σε €) ανά m^2 του διαμερίσματος του n -οστού ορόφου. Η ακολουθία (β_n) είναι αριθμητική πρόοδος με $\beta_1 = 1000$ και διαφορά $\omega' = 250$.

Το κόστος ανά m^2 του διαμερίσματος του 5ου ορόφου είναι:

$$\beta_5 = \beta_1 + 4\omega' = 1000 + 4 \cdot 250 = 2000 \text{ €}$$

Το εμβαδόν του διαμερίσματος του 5ου ορόφου είναι a_5 και ισχύει:

$$2000a_5 = 260.000 \Leftrightarrow a_5 = 130 \Leftrightarrow a_1 + 4\omega = 130 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_1 - 4\lambda = 130 \Leftrightarrow 150 - 4\lambda = 130 \Leftrightarrow \lambda = 5$$

Άρα κάθε άλλο διαμέρισμα είναι μικρότερο κατά $5 m^2$ από το εμβαδόν του διαμερίσματος του προηγούμενου ορόφου.

- β) Ψάχνουμε το άθροισμα S_{11} των 11 πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου (a_n) , η οποία έχει $a_1 = 150$ και $\omega = -5$. Από τον τύπο $S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)\omega]$ για $n = 11$ έχουμε:

$$S_{11} = \frac{11}{2} (2a_1 + 10\omega) = \frac{11}{2} (2 \cdot 150 - 10 \cdot 5) = 1375 m^2$$

Άρα όλα τα διαμερίσματα του επιχειρηματία είναι $1375 m^2$.

Άλλος τρόπος

Μπορούμε να υπολογίσουμε το ζητούμενο άθροισμα χωρίς τη χρήση του τύπου

$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)\omega]$. Τα εμβαδά των διαμερισμάτων είναι:

$$150, 145, 140, 135, 130, 125, 120, 115, 110, 105, 100$$

Έχουμε:

$$S_{11} = 150 + 145 + 140 + \dots + 100$$

και:

$$S_{11} = 100 + 105 + 110 + \dots + 150$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι:

$$2S_{11} = (150 + 100) + (145 + 105) + (140 + 110) + \dots + (100 + 150) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2S_{11} = \underbrace{250 + 250 + 250 + \dots + 250}_{11 \text{ όροι}} \Leftrightarrow 2S_{11} = 11 \cdot 250 \Leftrightarrow S_{11} = 1375 m^2$$

γ) Είναι $\beta_v = 3000$ και ψάχνουμε τον αριθμό v . Έχουμε:

$$\begin{aligned}\beta_v = 3000 &\Leftrightarrow \beta_1 + (v-1)\omega' = 3000 \Leftrightarrow 1000 + (v-1) \cdot 250 = 3000 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 250(v-1) = 2000 \Leftrightarrow v-1 = 8 \Leftrightarrow v = 9\end{aligned}$$

Άρα πρόκειται για το διαμέρισμα του 9ου ορόφου.

δ) Είναι $\frac{11+1}{2} = 6$, άρα ο μεσαίος όροφος είναι ο 6ος. Το εμβαδόν του διαμερίσματος του 6ου ορόφου είναι:

$$a_6 = a_1 + 5\omega = 150 - 5 \cdot 5 = 125 \text{ m}^2$$

ε) Το εμβαδόν του διαμερίσματος του 11ου ορόφου είναι:

$$a_{11} = a_1 + 10\omega = 150 - 10 \cdot 5 = 100 \text{ m}^2$$

Το κόστος ανά m^2 του διαμερίσματος του 11ου ορόφου είναι:

$$\beta_{11} = \beta_1 + 10\omega' = 1000 + 10 \cdot 250 = 3500 \text{ €}$$

Άρα το διαμέρισμα του 11ου ορόφου κόστισε:

$$3500 \cdot 100 = 350.000 \text{ €}$$

Θέματα προς απάντηση

Ο τύπος $a_v = a_1 + (v-1)\omega$

23.13 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος:

$$1, 4, 7, \dots$$

Να βρείτε:

- α) τον v -οστό όρο της,
- β) τον 24ο όρο της,
- γ) ποιος όρος της είναι ίσος με 118.

23.14 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος:

$$6, 2, -2, \dots$$

Να βρείτε:

- α) τον v -οστό όρο της,
- β) τον 20ό όρο της,
- γ) ποιος όρος της είναι ίσος με -110 ,
- δ) τον αριθμό $k \in \mathbb{N}$ για τον οποίο ισχύει:

$$a_k = -3k$$

23.15 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$a_5 = 11 \quad \text{και} \quad a_9 = 31$$

Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου,
- β) τον όρο a_{14} ,
- γ) ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 86.

23.16 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_v) με όρους:

$$a_2 = 0 \quad \text{και} \quad a_4 = 4$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $\omega = 2$ και $a_1 = -2$, όπου ω είναι η διαφορά της προόδου και a_1 ο πρώτος όρος της,
- β) ο v -οστός όρος της προόδου (a_v) είναι ίσος με

$a_v = 2v - 4$, $v \in \mathbb{N}^*$, και να βρείτε ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 98.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.17 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$a_4 + a_{12} = 0 \quad \text{και} \quad a_7 + a_{19} = -30$$

Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου,
- β) πόσοι όροι της (a_v) είναι μεγαλύτεροι του -10 .

23.18 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_v) με:

$$a_1 = 1 \quad \text{και} \quad a_3 = 9$$

Να βρείτε:

- α) τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου,
- β) τον μικρότερο θετικό ακέραιο v , ώστε να ισχύει $a_v > 30$.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.19 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) για την οποία ισχύει ότι $a_4 - a_2 = 10$.

- α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι:
$$\omega = 5$$

- β) Αν το άθροισμα των τριών πρώτων όρων της προόδου είναι 33, να βρείτε τον πρώτο όρο της προόδου.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.20 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με διαφορά $\omega = -2$.

- α) Να βρείτε την απόσταση των αριθμών a_{36} και a_{16} στον άξονα των πραγματικών αριθμών.
- β) Αν επιπλέον είναι $a_8 = -3$, να βρείτε:
 - i) τον πρώτο όρο της προόδου,
 - ii) ποιος όρος της προόδου είναι τριπλάσιος του a_{21} .

23.21 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με διαφορά ω .

- α) Να αποδείξετε ότι $\frac{a_{15} - a_9}{a_{10} - a_7} = 2$.

- β) Αν $a_{15} - a_9 = 18$, να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.22 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) με διαφορά $\omega = 3$ ο όρος a_{13} είναι διπλάσιος από τον όρο a_6 .

Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο της προόδου,
- β) ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 93,
- γ) δύο διαδοχικούς όρους της προόδου που έχουν άθροισμα 129.

23.23 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$a_4 + a_6 + a_{11} = 33$$

- α) Να αποδείξετε ότι $a_7 = 11$.
- β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $a_{10} + a_{20} = 70$, να βρείτε:
 - i) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου,
 - ii) τον αριθμό $k \in \mathbb{N}$ για τον οποίο ισχύει:

$$a_{k+20} = 4a_k$$

23.24 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (a_v) με διαφορά ω .

- α) Να αποδείξετε ότι $a_{20} - a_{10} = 10\omega$.
- β) Αν $a_{20} - a_{10} = 30$ και $a_1 = 1$, να αποδείξετε ότι:

$$a_v = 3v - 2$$

- γ) Ποιος είναι ο πρώτος όρος της προόδου που ξεπερνάει το 30;
- δ) Πόσοι όροι της παραπάνω προόδου είναι μικρότεροι του 60;

(T.Θ. - 4ο θέμα)

23.25 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με:

$$a_3 = 10 \quad \text{και} \quad a_{20} = 61$$

- α) Να βρείτε τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου.
- β) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 333 είναι όρος της προόδου.
- γ) Να εξετάσετε αν υπάρχουν διαδοχικοί όροι x και y της παραπάνω προόδου (a_v) τέτοιοι, ώστε να ισχύει $\frac{x}{2} = \frac{y}{3}$.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

23.26 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με:

$$a_4 = 43 \quad \text{και} \quad a_8 = 27$$

Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου,
- β) πόσους θετικούς όρους έχει η (a_v) ,
- γ) τους όρους της προόδου για τους οποίους ισχύει $|a_v - 5| \leq 6$.

23.27 Αν (a_n) είναι μια αριθμητική πρόοδος, να αποδείξετε ότι:

α) $a_1 a_6 + a_3 a_4 \leq 2a_2 a_5$

β) $a_1 a_7 + a_9 a_{2018} \geq a_9 a_{2016}$

Αριθμητικός μέσος

23.28 Να βρείτε τον αριθμητικό μέσο των αριθμών:

α) 3 και 23

β) -5 και 37

γ) -31 και -3

δ) -12 και 7

ε) -11 και 11

23.29 Δίνονται δύο αριθμοί που ο ένας είναι τριπλάσιος του άλλου και έχουν αριθμητικό μέσο τον 16. Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.

23.30 Να βρείτε για ποια τιμή του x ο αριθμητικός

μέσος των αριθμών $2x + 1$ και $7x + 2$ είναι ίσος με τον αριθμητικό μέσο των αριθμών 4 και 26.

23.31 Να βρείτε για ποια τιμή του $x \in \mathbb{R}$ ο αριθμητικός μέσος των αριθμών:

$$|x + 4| \quad \text{και} \quad 9 - 2x$$

είναι ίσος με 2.

23.32 Αν ο αριθμητικός μέσος των αριθμών x^2 και $2x$ είναι μικρότερος του 4, να βρείτε τον αριθμητικό μέσο των αριθμών $|x + 4|$ και $|x - 2|$.

Διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου

23.33 Να βρείτε για ποια τιμή του $x \in \mathbb{R}$ οι αριθμοί:

$$x + 5, \quad 3x - 5, \quad 2x + 6$$

είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

23.34 Δίνεται μια αριθμητική πρόοδος (a_n) . Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:

$$a_4 + a_5, \quad a_7 + a_9, \quad a_{10} + a_{13}$$

είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

23.35 Οι αριθμοί $A = 1$, $B = x + 4$, $\Gamma = x + 8$ είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (a_n) .

α) Να βρείτε την τιμή του x .

β) Αν $x = 1$ και ο αριθμός A είναι ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου (a_n) , να υπολογίσετε:

i) τη διαφορά ω ,

ii) τον εικοστό όρο της αριθμητικής προόδου.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.36 α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x , ώστε οι αριθμοί $x + 2$, $(x + 1)^2$, $3x + 2$, με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

β) Να βρείτε τη διαφορά ω της προηγούμενης αριθμητικής προόδου όταν:

i) $x = 1$

ii) $x = -1$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

23.37 Αν οι αριθμοί α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει και για τους αριθμούς:

$$(\beta + \gamma)^2 - \alpha^2, \quad (\gamma + \alpha)^2 - \beta^2, \quad (\alpha + \beta)^2 - \gamma^2$$

23.38 Δίνονται οι θετικοί αριθμοί α , β , γ , ώστε οι αριθμοί:

$$\frac{\alpha + \beta}{\beta + \gamma}, \quad \frac{\alpha}{\beta + \gamma} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta}, \quad \frac{\beta + \gamma}{\alpha + \beta}$$

με τη σειρά που δίνονται, να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να αποδείξετε ότι:

α) οι αριθμοί α^2 , β^2 , γ^2 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου,

β) η εξίσωση $x^2 - (\alpha^2 + \gamma^2)|x| + \beta^4 = 0$ έχει δύο λύσεις.

23.39 Αν α , β , γ , δ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha\gamma - \beta\delta = \beta^2 - \gamma^2$

$$\beta) \alpha + \delta = \beta + \gamma$$

$$\gamma) \alpha\beta + \beta\delta + \beta\gamma + \gamma^2 = (\alpha + \delta)^2$$

23.40 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με $\widehat{A} = 90^\circ$.
Αν τα μήκη των πλευρών του γ, β, α , με τη σειρά που

δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\gamma}{3} = \frac{\beta}{4} = \frac{\alpha}{5}$$

Υπολογισμός αθροισμάτων χωρίς τη χρήση τύπου

23.41 Δίνεται η αριθμητική πρόοδος:

$$4, 7, 10, \dots$$

Να βρείτε το άθροισμα των 10 πρώτων όρων της.

23.42 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει $a_4 = 13$ και $a_9 = 33$.

α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = 1$ και $\omega = 4$.

β) Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 8 όρων της προόδου (a_n) .

23.43 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει ότι:

$$a_1 = 19 \quad \text{και} \quad a_{10} - a_6 = 24$$

α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι:

$$\omega = 6$$

β) Να βρείτε τον a_{20} .

γ) Να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της προόδου.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

23.44 Να υπολογίσετε τα αθροίσματα:

$$\alpha) 1 + 4 + 7 + \dots + 94$$

$$\beta) 3 + 7 + 11 + \dots + 119$$

23.45 Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 10 θετικών πολλαπλασίων του 3.

23.46 Να βρείτε το άθροισμα:

α) των άρτιων αριθμών μεταξύ 21 και 153,

β) των πολλαπλασίων του 5 μεταξύ 31 και 206.

23.47 Οι αριθμοί $x + 6$, $5x + 2$, $11x - 6$ είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου με πρώτο όρο a_1 και διαφορά ω .

α) Να βρείτε την τιμή του x και να αποδείξετε ότι:

$$\omega = 4$$

β) Αν ο πρώτος όρος της προόδου είναι $a_1 = 0$, να υπολογίσετε το άθροισμα S_8 των 8 πρώτων όρων.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

23.48 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_n) ο 16ος όρος είναι 35, ενώ το άθροισμα του 6ου και του 11ου όρου είναι 25.

α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = -10$ και $\omega = 3$.

β) Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 10 όρων της.

γ) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός 65 είναι όρος της (a_n) και στη συνέχεια να βρείτε το άθροισμα των όρων της (a_n) από τον a_1 μέχρι και τον 65.

23.49 Ο n -οστός όρος μιας ακολουθίας είναι:

$$a_n = 8n - 4$$

α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία αυτή είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τον πρώτο όρο και τη διαφορά.

β) Να βρείτε το άθροισμα των πρώτων 7 όρων της.

23.50 Μεταξύ των αριθμών 6 και 50 θέλουμε να βρούμε άλλους 10 αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να είναι διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου.

α) Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα των 10 αριθμών που βρήκατε.

23.51 Μεταξύ του 5 και του 49 παρεμβάλλονται ορισμένοι αριθμοί, ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Επιπλέον ο τελευταίος αριθμός που παρεμβάλλεται είναι πεντάπλασιος από τον πρώτο αριθμό που παρεμβάλλεται.

α) Να βρείτε τους παραπάνω αριθμούς.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα των αριθμών που βρήκατε.

$$\text{Οι τύποι } S_v = \frac{v}{2}(a_1 + a_v) \text{ και } S_v = \frac{v}{2}[2a_1 + (v-1)\omega]$$

23.52 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) είναι $a_1 = 2$ και $a_{15} = 58$. Να βρείτε:

- α) το άθροισμα των πρώτων 30 όρων της,
- β) πόσοι πρώτοι όροι της αριθμητικής προόδου (a_v) έχουν άθροισμα 800,
- γ) το άθροισμα των όρων της (a_v) που είναι μικρότεροι του 80.

23.53 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με $a_1 = 2$ και $S_{20} = 610$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\omega = 3$.
- β) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός 194 είναι όρος της προόδου (a_v) .
- γ) Θεωρούμε τους πρώτους όρους της (a_v) μέχρι και τον 194. Να βρείτε:
 - i) ποιος είναι ο μεσαίος από τους παραπάνω όρους,
 - ii) το άθροισμα των παραπάνω όρων.

23.54 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) με $a_1 = 2$ το άθροισμα των πρώτων 10 όρων είναι 200. Να βρείτε:

- α) τη διαφορά της προόδου,
- β) το άθροισμα των πρώτων 25 όρων της,
- γ) για ποιες τιμές του n ισχύει ότι $|S_n - 73| = 55$.

23.55 Να βρείτε το άθροισμα όλων των διψήφιων αριθμών που δεν είναι πολλαπλάσια του 4.

23.56 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) με $a_1 = 45$ ισχύει ότι $a_6 + a_{11} = 0$. Να βρείτε:

- α) τη διαφορά ω της (a_v) ,
- β) το άθροισμα των θετικών όρων της (a_v) .

23.57 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ο όγδοος όρος είναι 30 και το άθροισμα των 5 πρώτων όρων είναι 50. Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της (a_v) ,
- β) το άθροισμα των όρων της (a_v) που είναι μεγαλύτεροι του 40 και μικρότεροι του 80.

23.58 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ο τρίτος και ο ένατος όρος έχουν άθροισμα 24. Να βρείτε:

- α) τον έκτο όρο της προόδου,

β) το άθροισμα των πρώτων 11 όρων της προόδου.

23.59 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με διαφορά ω για την οποία ισχύει $a_5 + a_{11} = 15\omega$.

α) Να αποδείξετε ότι $\omega = 2a_1$.

β) Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{S_{20}}{S_{10}}$.

23.60 Αν σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$\frac{a_{101} + a_{102} + \dots + a_{200}}{a_1 + a_2 + \dots + a_{100}} = 2$$

να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{S_{300}}{S_{100}}$.

23.61 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) με διαφορά $\omega = 3$ ισχύει $a_v = 23$ και $S_v = 100$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό n και τον πρώτο όρο της προόδου,
- β) το άθροισμα $S_1 = a_{12} + a_{13} + \dots + a_{22}$,
- γ) το άθροισμα $S_2 = a_2 + a_4 + \dots + a_{32}$.

23.62 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) είναι $a_6 = 8$ και $a_{11} = 23$. Να βρείτε:

- α) τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου,
- β) πόσοι πρώτοι όροι της προόδου έχουν άθροισμα 14,
- γ) το άθροισμα $S_1 = a_1 + a_3 + \dots + a_{39}$,
- δ) το άθροισμα των όρων της (a_v) για τους οποίους ισχύει:

$$a_v^2 - 130a_v + 4000 \leq 0$$

23.63 Σε μια αριθμητική πρόοδο (a_v) ισχύει:

$$S_{100} = 4S_{50}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\omega = 2a_1$.

β) Να αποδείξετε ότι:

$$S_{2v} = 4S_v \text{ για κάθε } v \in \mathbb{N}^*$$

γ) Αν επιπλέον ο έβδομος όρος της (a_v) είναι 39, τότε:

- i) να βρείτε τον a_1 και τη διαφορά ω της (a_v) ,
- ii) να βρείτε πόσοι πρώτοι όροι της (a_v) έχουν άθροισμα 300 και στη συνέχεια να υπολογίσετε τα αθροίσματα S_{20} και S_{40} ,
- iii) να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$S = a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{24}$$

Προσδιορισμός διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου με γνωστό άθροισμα

23.64 Δίνονται πέντε διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου που έχουν άθροισμα 55, ενώ το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι 695. Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.

23.65 Να βρείτε τέσσερις διαδοχικούς ακέραιους όρους αριθμητικής προόδου που έχουν άθροισμα 20, ενώ το άθροισμα των αντιστρόφων τους είναι ίσο με $\frac{25}{24}$.

23.66 Τέσσερις διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου έχουν άθροισμα 44, ενώ το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι 664.

α) Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.

β) Ανάμεσα στον μικρότερο και στον μεγαλύτερο από τους αριθμούς που βρήκατε, να παρεμβάλλετε πέντε αριθμούς, ώστε όλοι μαζί να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.

23.67 Τρεις ακέραιοι αριθμοί, που είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, έχουν άθροισμα 33 και γινόμενο 440.

α) Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς.

β) Ο μεγαλύτερος από τους παραπάνω αριθμούς είναι ο 10ος όρος και ο μικρότερος είναι ο 4ος όρος μιας αριθμητικής προόδου (a_n). Να βρείτε:

- τον πρώτο όρο και τη διαφορά της (a_n),
- το άθροισμα των πρώτων 9 όρων της (a_n).

Προβλήματα

23.68 Ένα θέατρο έχει 12 σειρές καθισμάτων. Η πρώτη σειρά έχει 10 καθίσματα και κάθε επόμενη έχει 3 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενή της.

α) Πόσα καθίσματα έχει η τελευταία σειρά;

β) Πόσα καθίσματα έχει όλο το θέατρο;

γ) Σε μια παράσταση τα εισιτήρια της 7ης σειράς διανεμήθηκαν δωρεάν και όλα τα υπόλοιπα πουλήθηκαν προς 30 € το ένα. Πόσα χρήματα εισέπραξε το θέατρο από την παράσταση αυτή;

23.69 Μια περιβαλλοντική οργάνωση ξεκινά να καταγράφει τον πληθυσμό των ελαφιών σε μια δασική περιοχή από το 2000, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Έτος	2000	2001	2002	2003	2004
Αριθμός ελαφιών	1300	1360	1420	1480	1540

Αν ο πληθυσμός των ελαφιών συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό και μετά το 2004:

α) Να βρείτε μια σχέση που να επιτρέπει τον υπολογισμό του πληθυσμού των ελαφιών στο τέλος κάθε έτους από το 2000 και μετά.

β) Με τη βοήθεια της σχέσης αυτής:

- να προσδιορίσετε τον πληθυσμό των ελαφιών στο τέλος του 2012,
- να προβλέψετε το έτος στο τέλος του οποίου ο αρχικός πληθυσμός των 1300 ελαφιών θα αυξηθεί κατά 60%,
- να προβλέψετε το έτος που ο πληθυσμός των ελαφιών δε θα υπερβεί τα 2600 ελάφια.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

23.70 Ο κατασκευαστής μιας πολυκατοικίας 12 ορόφων με πυλωτή καθόρισε ως τιμή πώλησης του πρώτου ορόφου 1200 €/m² και για κάθε επόμενο όροφο 100 €/m² ακριβότερα από τον προηγούμενό του όροφο.

α) Πόσο πωλείται το διαμέρισμα ανά m² στον δέκατο όροφο;

β) Πόσο πωλείται ένα διαμέρισμα 82 m² στον δωδέκατο όροφο;

γ) Αν ο κάθε όροφος έχει 200 m², πόσα χρήματα θα εισπράξει ο κατασκευαστής από την πώληση όλων των διαμερισμάτων;

23.71 Σε μια κατασκήνωση υπάρχουν 200 παιδιά τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδες ως εξής: Η πρώτη

ομάδα έχει 2 παιδιά και κάθε άλλη ομάδα έχει 4 παιδιά περισσότερα από την προηγούμενη. Να βρείτε:

- α) πόσες ομάδες δημιουργήθηκαν,
- β) πόσα παιδιά έχει η τελευταία ομάδα,
- γ) ποια ομάδα έχει 22 παιδιά,
- δ) πόσα παιδιά υπάρχουν στις 7 πρώτες ομάδες.

23.72 Σε μια έκθεση ζωγραφικής υπάρχουν 15 πίνακες τοποθετημένοι στη σειρά ως εξής:

Ο πρώτος πίνακας αξίζει 10.000 € και κάθε άλλος πίνακας είναι κατά ω € ακριβότερος από τον προηγούμενό του. Αν ο 10ος πίνακας έχει διπλάσια αξία από τον 3ο πίνακα, να βρείτε:

- α) τον αριθμό ω ,
- β) την αξία του ακριβότερου πίνακα,
- γ) ποιος πίνακας κοστίζει 30.000 €,
- δ) την αξία του μεσαίου πίνακα,
- ε) πόσο αξίζουν όλοι οι πίνακες της έκθεσης.

23.73 Ένα αμφιθέατρο έχει 16 σειρές καθισμάτων.

Στην πρώτη σειρά υπάρχουν ορισμένα καθίσματα και σε κάθε άλλη σειρά υπάρχουν 4 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη. Η 9η σειρά έχει τόσα καθίσματα περισσότερα από την 4η σειρά, όσα είναι τα καθίσματα της 1ης σειράς.

- α) Να βρείτε πόσα καθίσματα έχει η πρώτη σειρά και πόσα η τελευταία.
- β) Να βρείτε πόσα καθίσματα υπάρχουν συνολικά στο αμφιθέατρο.
- γ) Αν στην πρώτη σειρά κάθονται 3 άτομα και σε κάθε άλλη σειρά κάθονται 5 άτομα περισσότερα από όσα κάθονται στην προηγούμενη, να βρείτε:
 - i) πόσα άτομα κάθονται στην τελευταία σειρά,
 - ii) πόσα καθίσματα είναι άδεια στην 8η σειρά,
 - iii) πόσα καθίσματα είναι άδεια σε ολόκληρο το αμφιθέατρο.

23.74 Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 20 κυψέλες σε μια ευθεία, η οποία διέρχεται από την αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα από την Α, η τρίτη 7 μέτρα από την Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την αποθήκη Α 3 επιπλέον μέτρα σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη.

- α) Να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε τον n -στό όρο αυτής της προόδου. Τι εκφράζει ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της;

- β) Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 20ή κυψέλη;

- γ) Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη Α συλλέγει το μέλι, από μία κυψέλη κάθε φορά, και το μεταφέρει πάλι πίσω στην αποθήκη Α.

- i) Ποια είναι η απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από την 3η κυψέλη;

- ii) Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι και από τις 20 κυψέλες;

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

23.75 Σε έναν ουρανοξύστη 17 ορόφων τα γραφεία του ίδιου ορόφου έχουν το ίδιο ενοίκιο. Κάθε γραφείο του πρώτου ορόφου ενοικιάζεται 550 € τον μήνα. Κάθε γραφείο ενός ορόφου ενοικιάζεται 35 € τον μήνα ακριβότερα από ένα γραφείο του προηγούμενου ορόφου.

- α) Ποιο είναι το μηνιαίο ενοίκιο ενός γραφείου του πέμπτου ορόφου;

- β) Πόσο ακριβότερο είναι ένα γραφείο του 15ου ορόφου από ένα του 7ου ορόφου;

- γ) Σε ποιους ορόφους το ενοίκιο ξεπερνά τα 1000 € τον μήνα;

- δ) Αν το πλήθος των γραφείων ενός ορόφου είναι κατά 2 μικρότερο από το πλήθος των γραφείων του αμέσως προηγούμενου ορόφου και ο 17ος όροφος έχει 12 γραφεία, να βρείτε:

- i) πόσα γραφεία έχει ο πρώτος όροφος,

- ii) πόσα γραφεία υπάρχουν συνολικά στον ουρανοξύστη,

- iii) πόσο θα κοστίσει τον μήνα σε έναν επιχειρηματία να ενοικιάσει όλα τα γραφεία που βρίσκονται στον μεσαίο όροφο του ουρανοξύστη.

Συνδυαστικά θέματα

23.76 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 2\beta x + (\beta^2 - 4) = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\beta \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις:

$$x_1 = \beta - 2 \quad \text{και} \quad x_2 = \beta + 2$$

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x_1 , β , x_2 , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να αιτιολογήσετε τον συλλογισμό σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

23.77 Το άθροισμα των πρώτων n όρων μιας ακολουθίας (a_n) είναι $S_n = n^2 - 4n$ για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$. Να αποδείξετε ότι:

α) ο n -οστός όρος της (a_n) είναι $a_n = 2n - 5$,

β) η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος, της οποίας να βρείτε τη διαφορά και τον πρώτο όρο.

23.78 Δίνεται η ακολουθία με γενικό όρο:

$$a_n = -11 + 2n$$

α) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (a_n) είναι αριθμητική πρόοδος και έχει πρώτο όρο $a_1 = -9$ και διαφορά $\omega = 2$.

β) Να βρείτε το άθροισμα:

$$S = a_6 + a_7 + a_8 + \dots + a_{15}$$

γ) Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$|x^2 - 2x - 1| = 2$$

είναι διαδοχικοί όροι της προηγούμενης προόδου (a_n) .

23.79 Σε αριθμητική πρόοδο είναι:

$$a_2 = \kappa^2 \quad \text{και} \quad a_3 = (\kappa + 1)^2, \quad \kappa \text{ ακέραιος με } \kappa > 1$$

α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι αριθμός περιττός.

β) Αν επιπλέον ο πρώτος όρος της είναι $a_1 = 2$, τότε:

i) να βρείτε τον αριθμό κ και να αποδείξετε ότι:

$$\omega = 7$$

ii) να εξετάσετε αν ο αριθμός 1017 είναι όρος της προόδου.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

23.80 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) για την οποία ισχύει $a_{20} - a_{18} = 4$ και οι αριθμοί:

$$a_1 + 1, \quad a_3 + 3, \quad 2a_4$$

με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Θεωρούμε επίσης και την εξίσωση $x^2 - a_\kappa x + a_{\kappa-1} + 1 = 0$ (1).

α) Να αποδείξετε ότι $a_1 = 1$ και $\omega = 2$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε $\kappa \in \mathbb{N}^*$.

γ) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1).

i) Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = x_1 + x_2 - x_1 x_2$$

είναι σταθερή (ανεξάρτητη του κ).

ii) Να βρείτε το κ , ώστε να ισχύει $x_1^2 + x_2^2 = 17$.

23.81 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) , της οποίας όλοι οι όροι είναι θετικοί. Ισχύουν τα εξής:

$$a_7^2 - 2a_7 a_2 - 8a_2^2 = 0 \quad \text{και} \quad a_{25} = a_{12} + 39$$

α) Να αποδείξετε ότι $a_7 = 4a_2$.

β) Να βρείτε τον πρώτο όρο και τη διαφορά της (a_n) .

γ) Να βρείτε για ποιές τιμές του $\kappa \in \mathbb{N}^*$ η εξίσωση:

$$x^2 - 2a_\kappa x + a_{\kappa-6}^2 = 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες.

23.82 Θεωρούμε την ακολουθία (a_n) με:

$$a_n = \frac{a + v}{a - v - 1}$$

όπου $a \neq \frac{1}{2}$ ένας σταθερός πραγματικός αριθμός.

Θεωρούμε και την ακολουθία (β_n) με:

$$\beta_n = \frac{1}{a_{v+2} - a_{v+1}} - \frac{1}{a_{v+1} - a_v}$$

α) Να αποδείξετε ότι όλοι οι όροι της ακολουθίας (a_n) είναι διαφορετικοί ανά δύο.

β) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (β_n) είναι αριθμητική πρόοδος.

γ) Αν ισχύει ότι $\beta_{10} + \beta_{11} = 46$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a = 1$,

ii) να βρείτε το άθροισμα των πρώτων όρων της (β_n) που είναι μικρότεροι του 17.